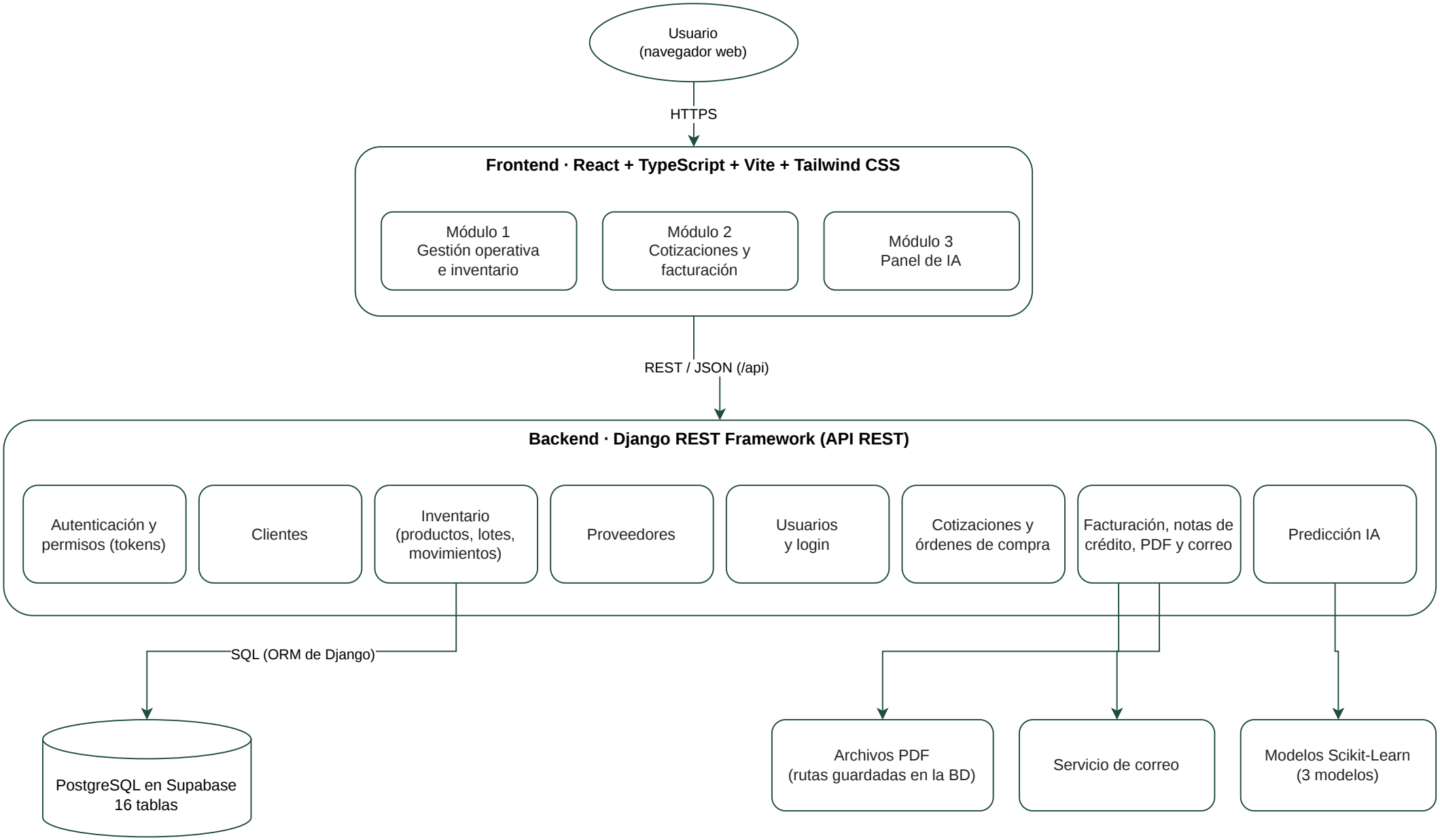
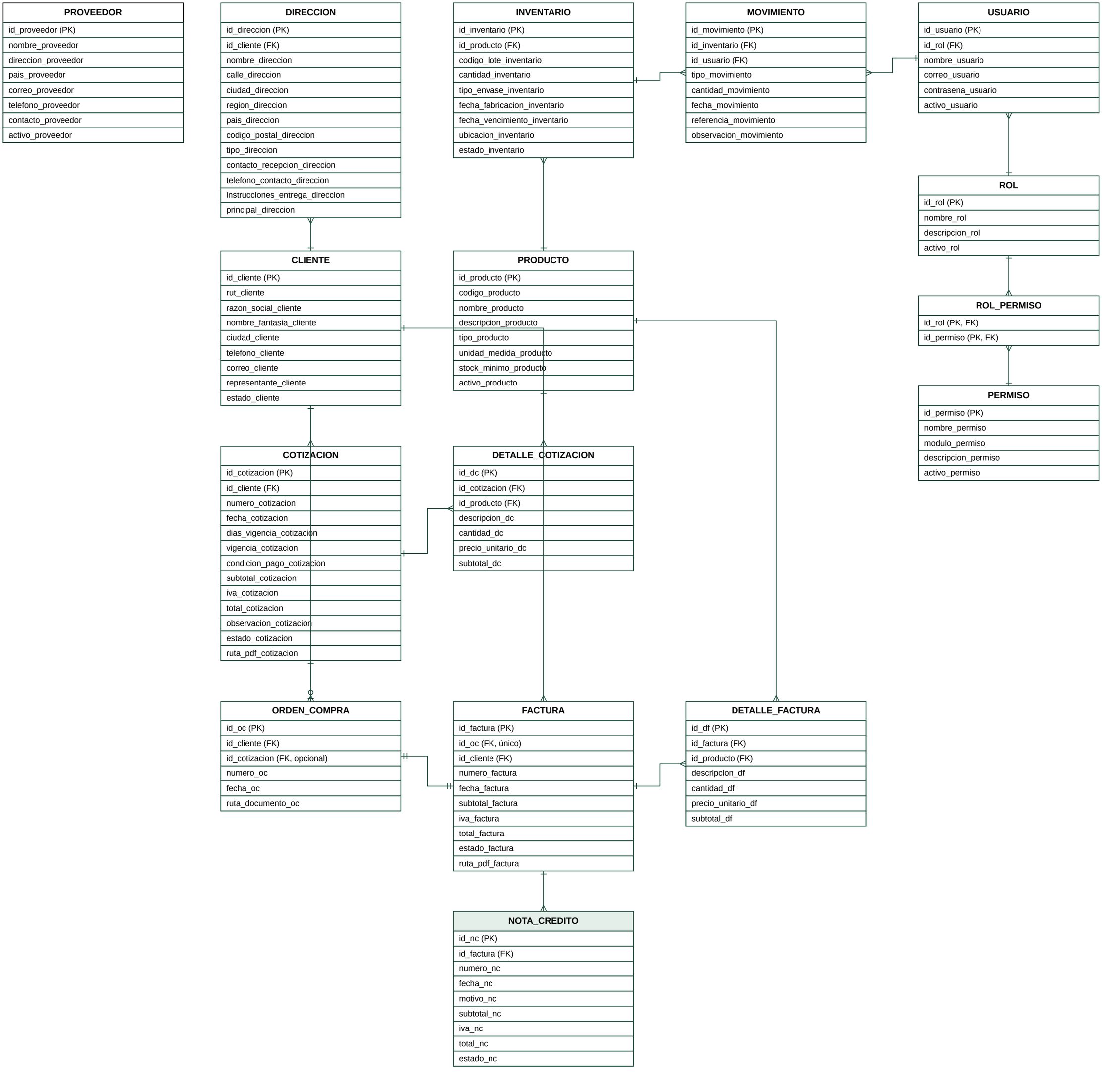
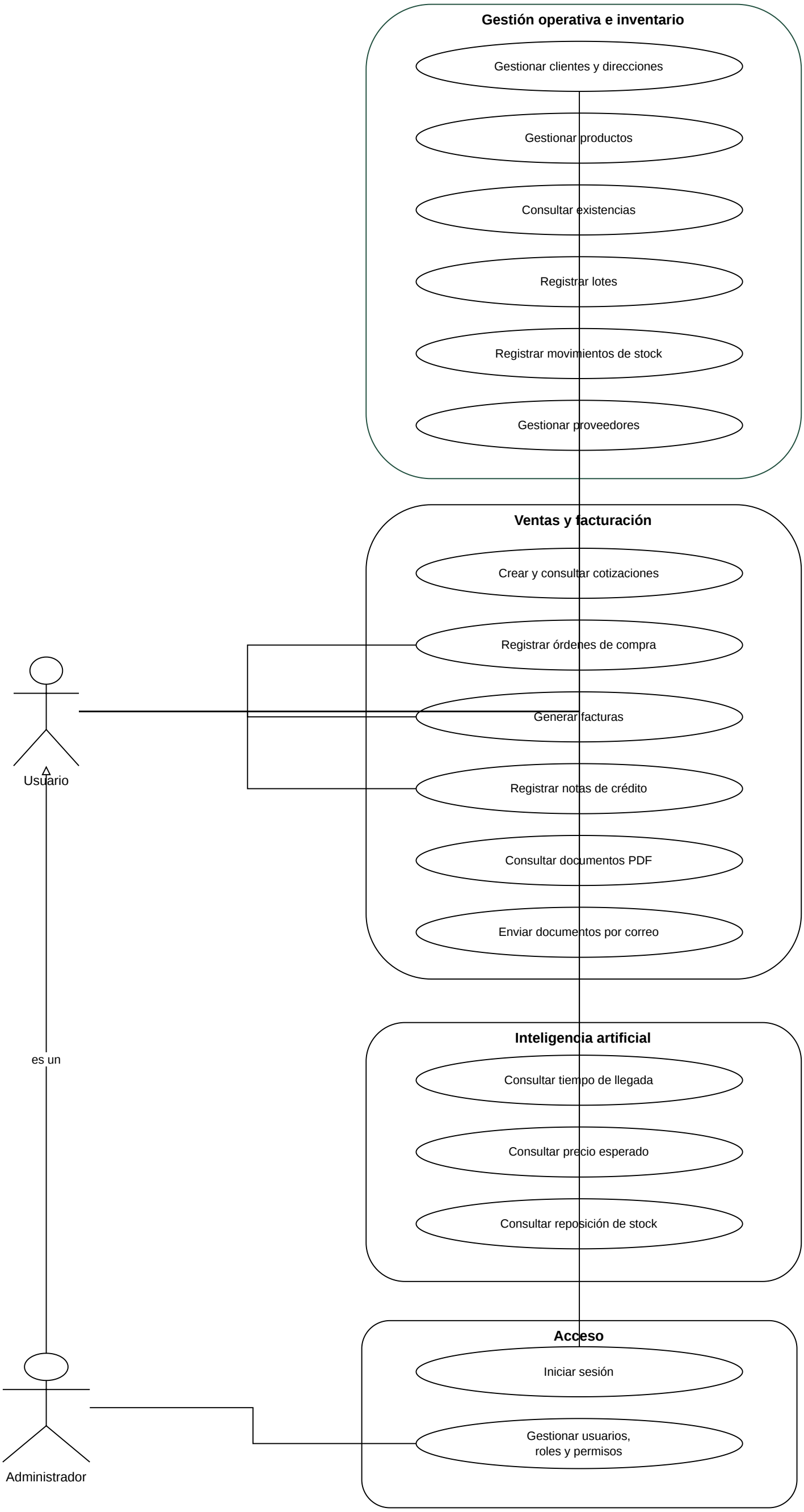
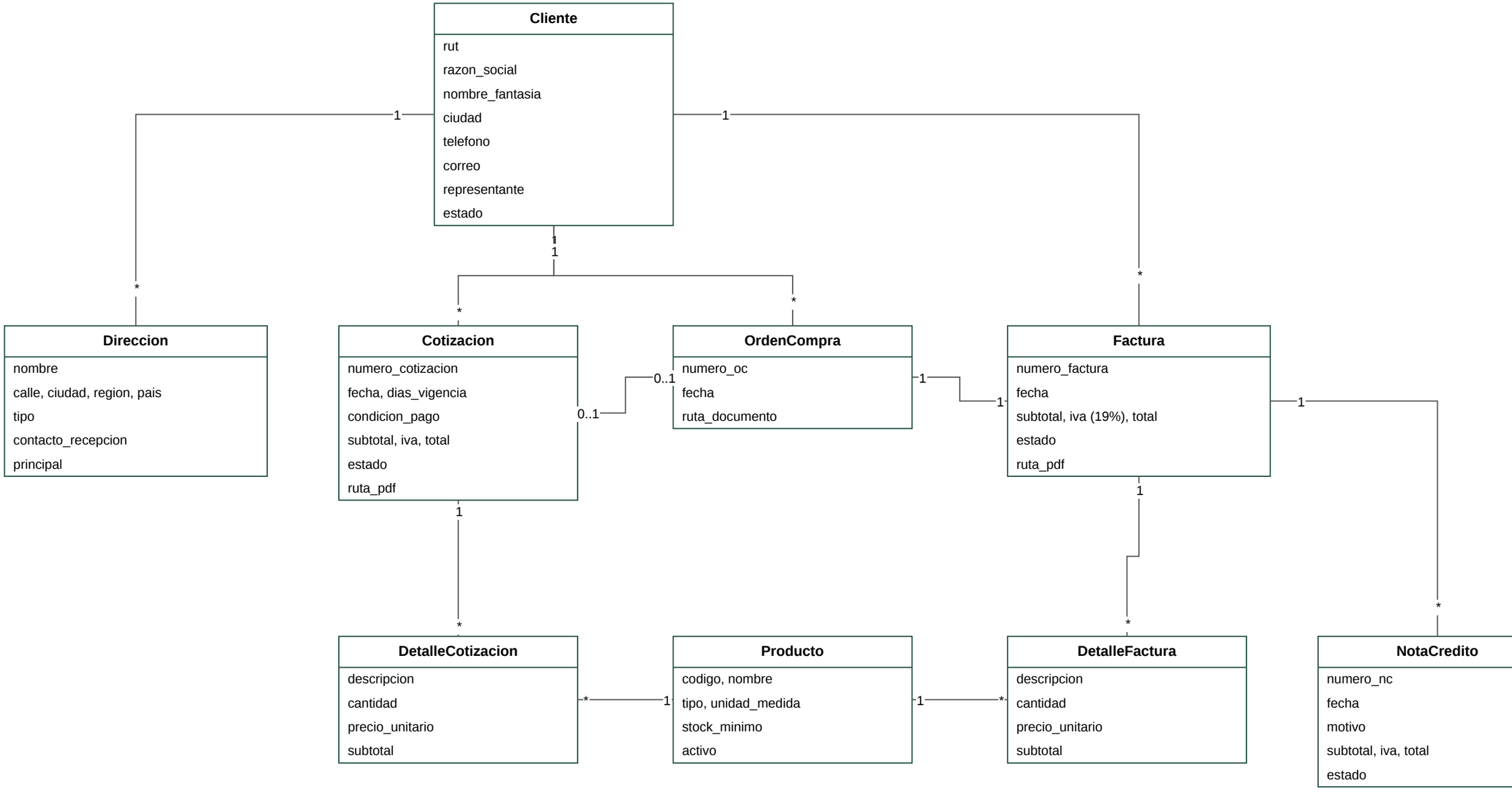
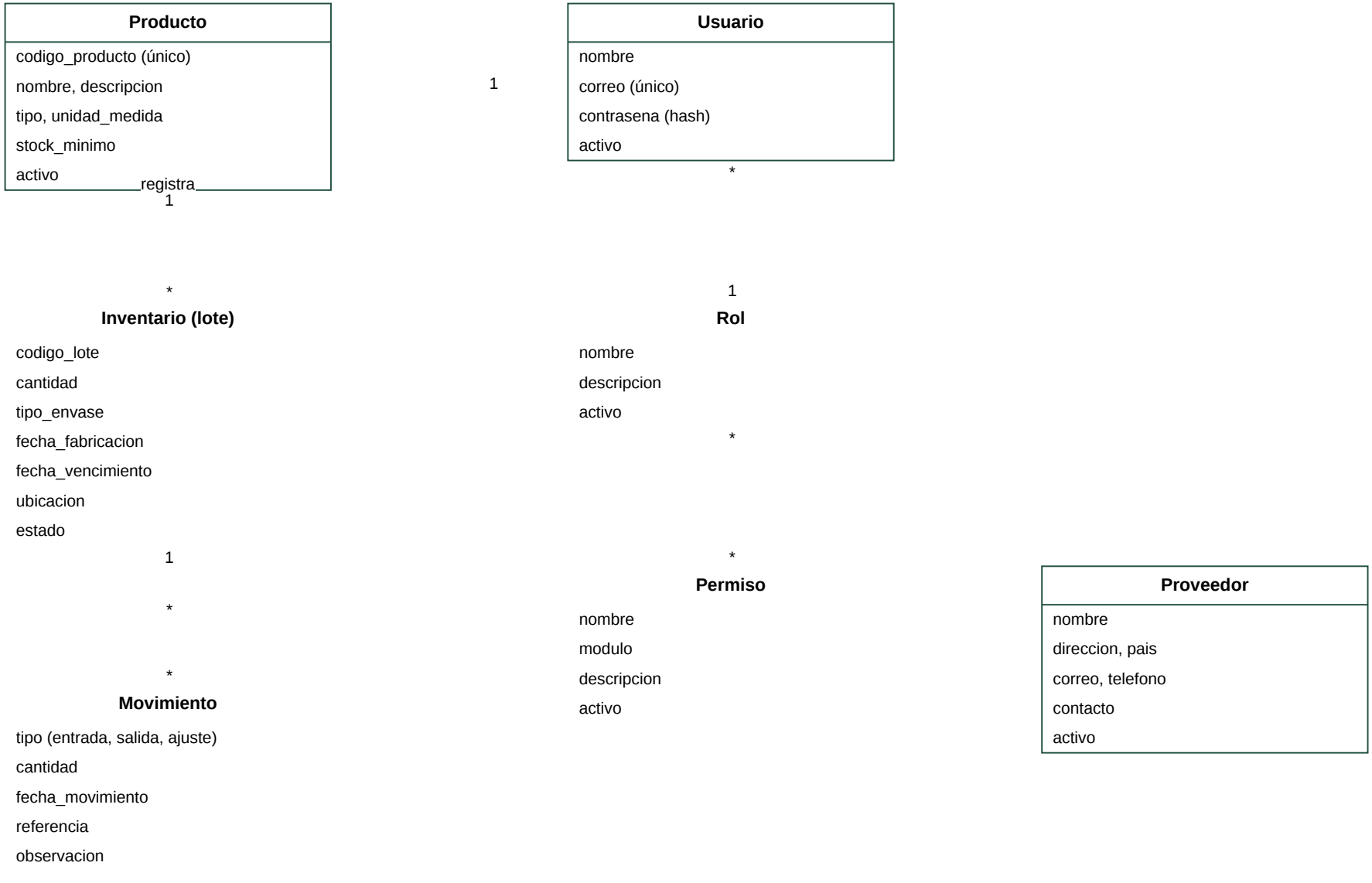

Usuario
(navegador web)
HTTPS
Frontend · React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
Módulo 1
Gestión operativa
e inventario
Módulo 2
Cotizaciones y
facturación
Módulo 3
Panel de IA
REST / JSON (/api)
Backend · Django REST Framework (API REST)
Autenticación y
permisos (tokens)
Clientes
Inventario
(productos, lotes,
movimientos)
Proveedores
Usuarios
y login
Cotizaciones y
órdenes de compra
Facturación, notas de
crédito, PDF y correo
Predicción IA
SQL (ORM de Django)
PostgreSQL en Supabase
16 tablas
Archivos PDF
(rutas guardadas en la BD)
Servicio de correo
Modelos Scikit-Learn
(3 modelos)

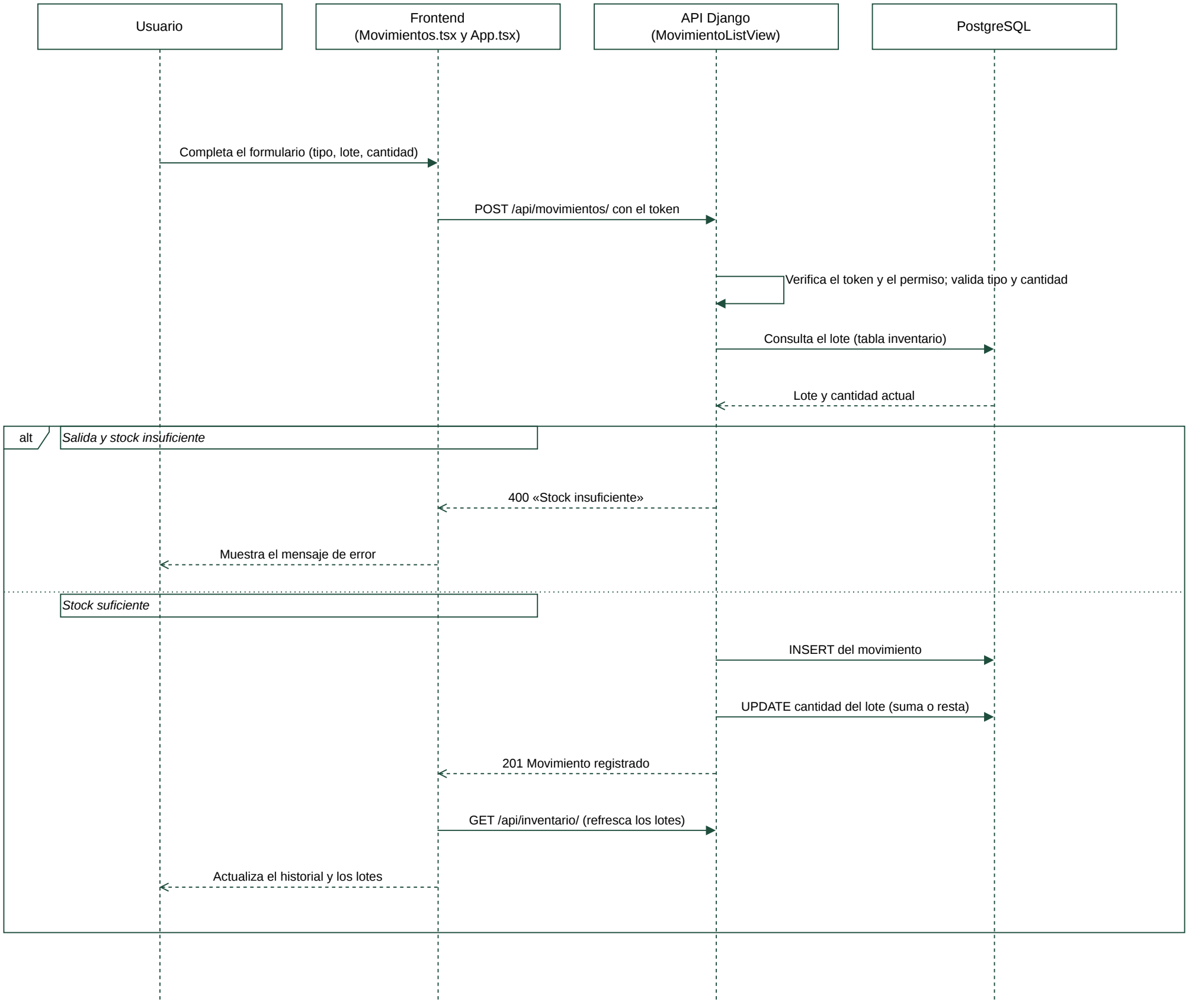

PROVEEDOR
id_proveedor (PK)
nombre_proveedor
direccion_proveedor
pais_proveedor
correo_proveedor
telefono_proveedor
contacto_proveedor
activo_proveedor
DIRECCION
id_direccion (PK)
id_cliente (FK)
nombre_direccion
calle_direccion
ciudad_direccion
region_direccion
pais_direccion
codigo_postal_direccion
tipo_direccion
contacto_recepcion_direccion
telefono_contacto_direccion
instrucciones_entrega_direccion
principal_direccion
INVENTARIO
id_inventario (PK)
id_producto (FK)
codigo_lote_inventario
cantidad_inventario
tipo_envase_inventario
fecha_fabricacion_inventario
fecha_vencimiento_inventario
ubicacion_inventario
estado_inventario
MOVIMIENTO
id_movimiento (PK)
id_inventario (FK)
id_usuario (FK)
tipo_movimiento
cantidad_movimiento
fecha_movimiento
referencia_movimiento
observacion_movimiento
USUARIO
id_usuario (PK)
id_rol (FK)
nombre_usuario
correo_usuario
contrasena_usuario
activo_usuario
ROL
id_rol (PK)
nombre_rol
descripcion_rol
activo_rol
ROL_PERMISO
id_rol (PK, FK)
id_permiso (PK, FK)
PERMISO
id_permiso (PK)
nombre_permiso
modulo_permiso
descripcion_permiso
activo_permiso
CLIENTE
id_cliente (PK)
rut_cliente
razon_social_cliente
nombre_fantasia_cliente
ciudad_cliente
telefono_cliente
correo_cliente
representante_cliente
estado_cliente
PRODUCTO
id_producto (PK)
codigo_producto
nombre_producto
descripcion_producto
tipo_producto
unidad_medida_producto
stock_minimo_producto
activo_producto
COTIZACION
id_cotizacion (PK)
id_cliente (FK)
numero_cotizacion
fecha_cotizacion
dias_vigencia_cotizacion
vigencia_cotizacion
condicion_pago_cotizacion
subtotal_cotizacion
iva_cotizacion
total_cotizacion
observacion_cotizacion
estado_cotizacion
ruta_pdf_cotizacion
DETALLE_COTIZACION
id_dc (PK)
id_cotizacion (FK)
id_producto (FK)
descripcion_dc
cantidad_dc
precio_unitario_dc
subtotal_dc
ORDEN_COMPRA
id_oc (PK)
id_cliente (FK)
id_cotizacion (FK, opcional)
numero_oc
fecha_oc
ruta_documento_oc
FACTURA
id_factura (PK)
id_oc (FK, único)
id_cliente (FK)
numero_factura
fecha_factura
subtotal_factura
iva_factura
total_factura
estado_factura
ruta_pdf_factura
DETALLE_FACTURA
id_df (PK)
id_factura (FK)
id_producto (FK)
descripcion_df
cantidad_df
precio_unitario_df
subtotal_df
NOTA_CREDITO
id_nc (PK)
id_factura (FK)
numero_nc
fecha_nc
motivo_nc
subtotal_nc
iva_nc
total_nc
estado_nc

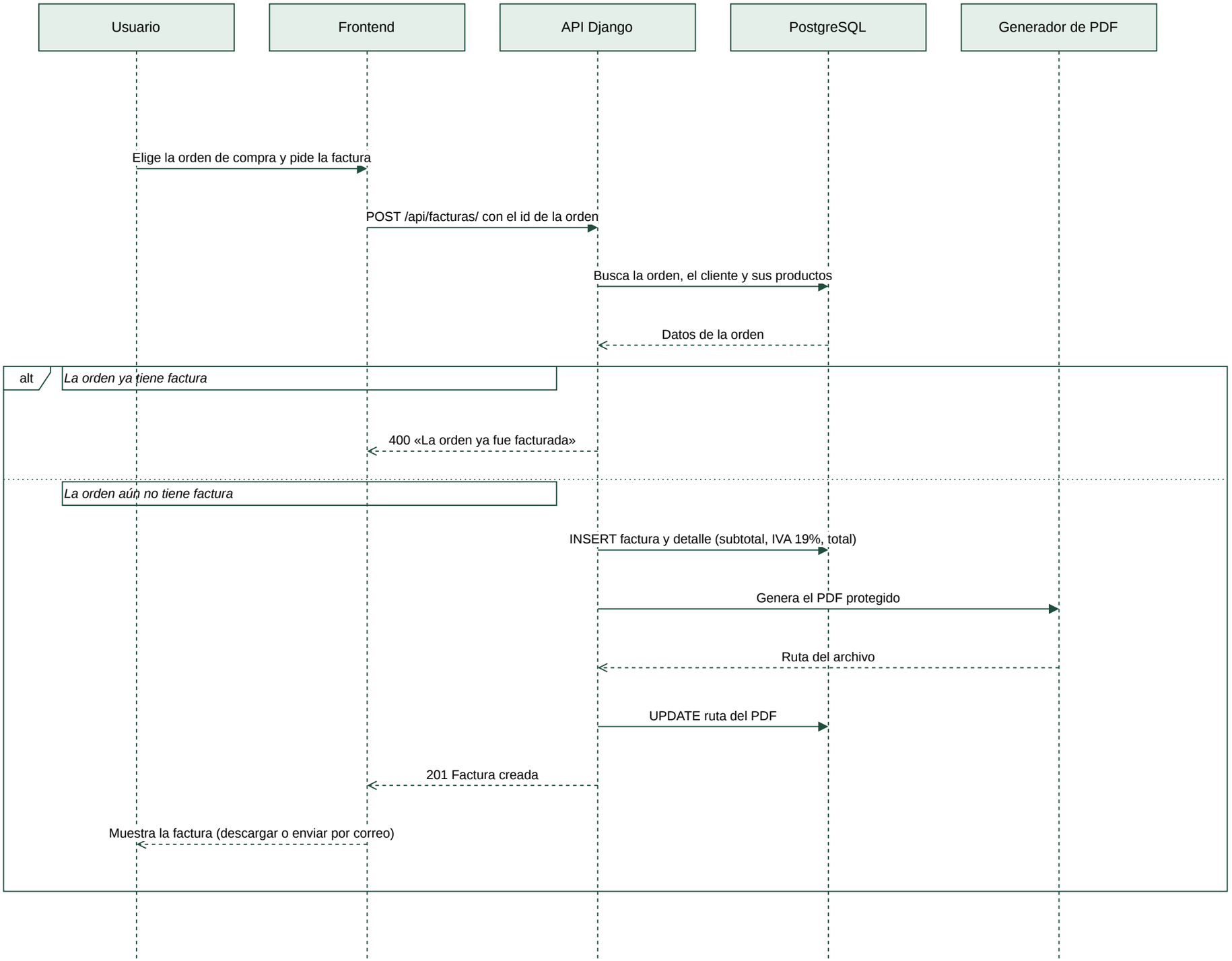

Gestión operativa e inventario
Gestionar clientes y direcciones
Gestionar productos
Consultar existencias
Registrar lotes
Registrar movimientos de stock
Gestionar proveedores
Ventas y facturación
Crear y consultar cotizaciones
Registrar órdenes de compra
Generar facturas
Registrar notas de crédito
Consultar documentos PDF
Enviar documentos por correo
Inteligencia artificial
Consultar tiempo de llegada
Consultar precio esperado
Consultar reposición de stock
Acceso
Iniciar sesión
Gestionar usuarios,
roles y permisos
Usuario
es un
Administrador

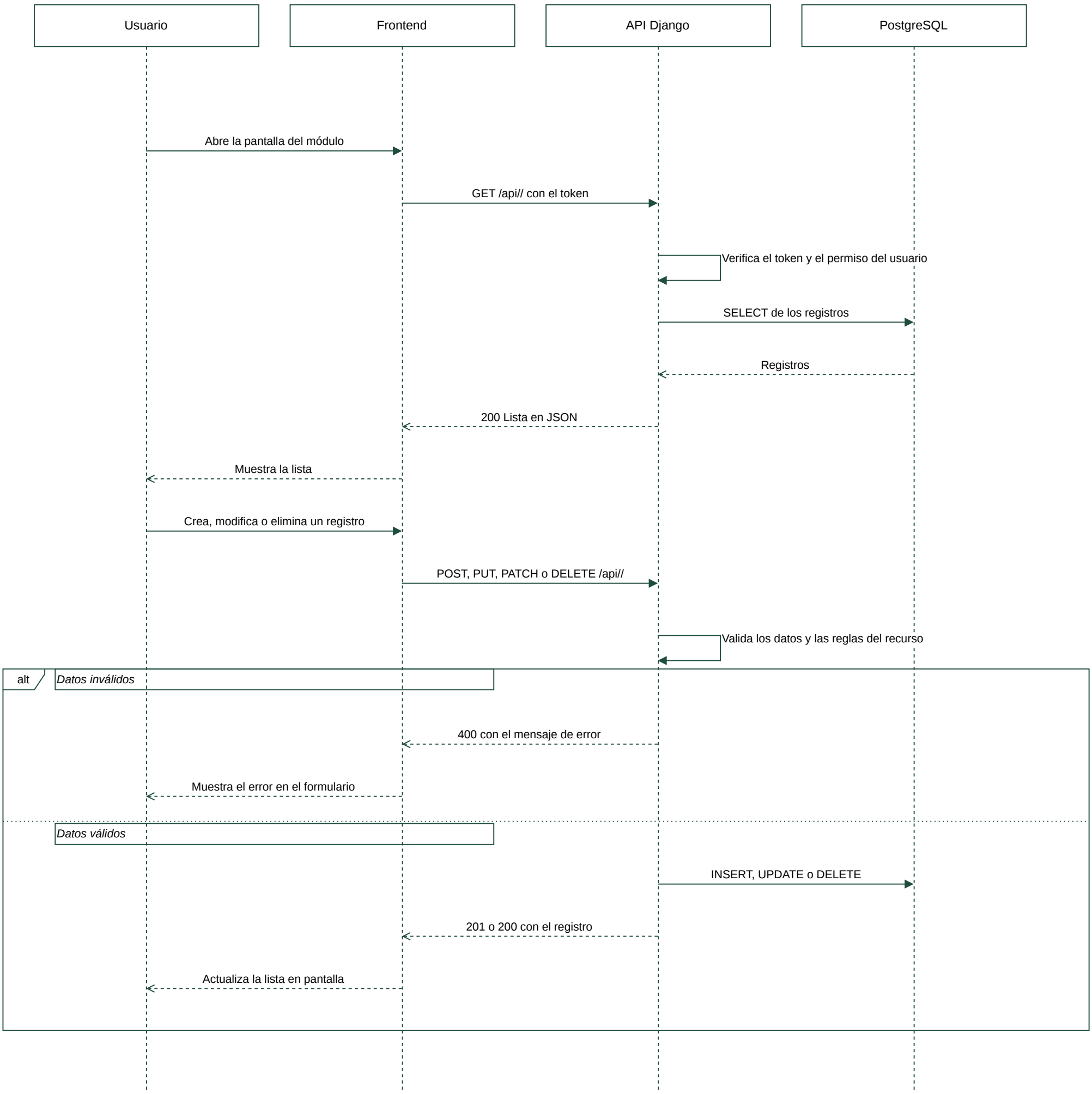

Cliente
rut
razon_social
nombre_fantasia
ciudad
telefono
correo
representante
estado
Direccion
nombre
calle, ciudad, region, pais
tipo
contacto_recepcion
principal
Cotizacion
numero_cotizacion
fecha, dias_vigencia
condicion_pago
subtotal, iva, total
estado
ruta_pdf
OrdenCompra
numero_oc
fecha
ruta_documento
Factura
numero_factura
fecha
subtotal, iva (19%), total
estado
ruta_pdf
DetalleCotizacion
descripcion
cantidad
precio_unitario
subtotal
Producto
codigo, nombre
tipo, unidad_medida
stock_minimo
activo
DetalleFactura
descripcion
cantidad
precio_unitario
subtotal
NotaCredito
numero_nc
fecha
motivo
subtotal, iva, total
estado
1
*
0..1

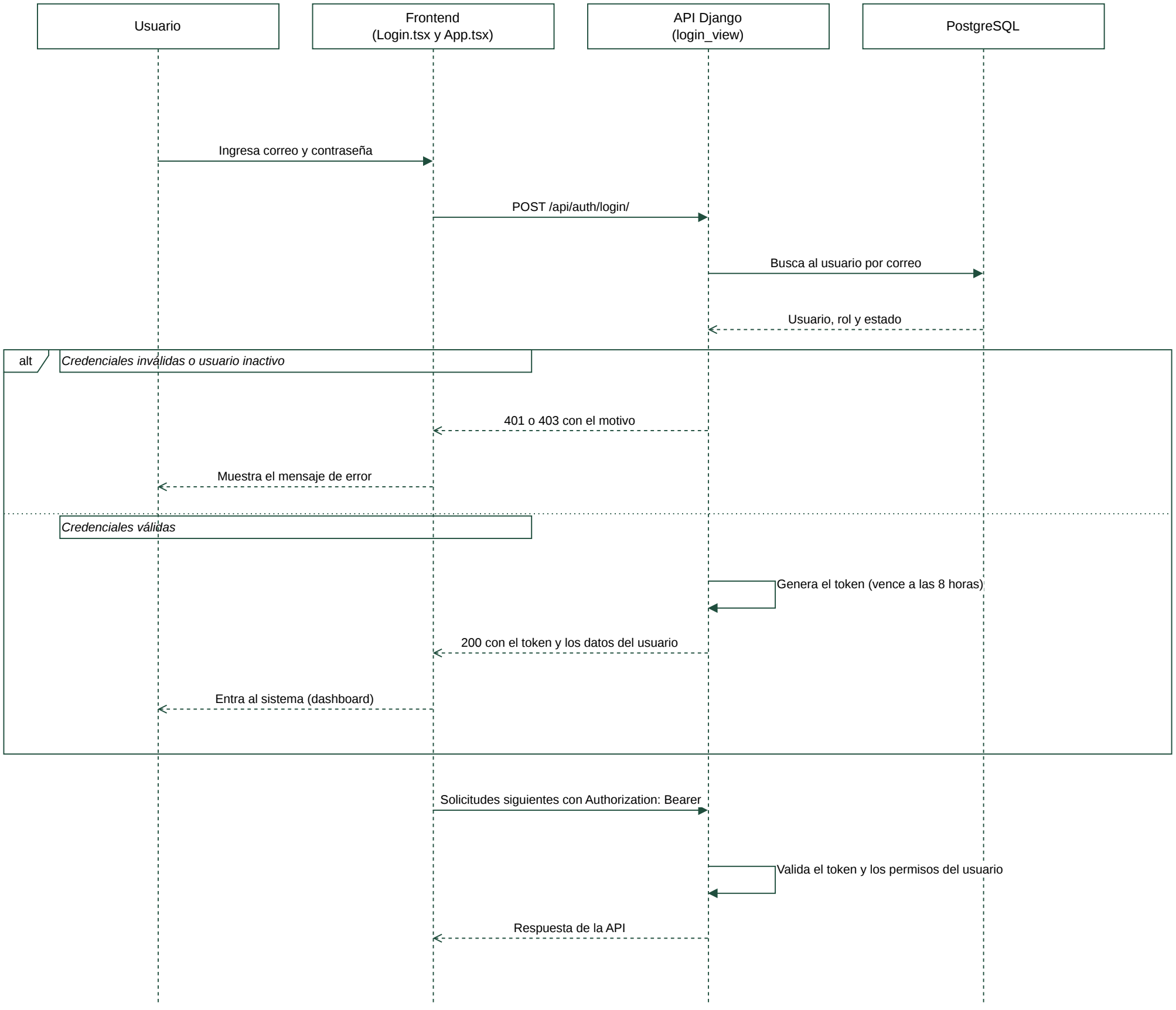


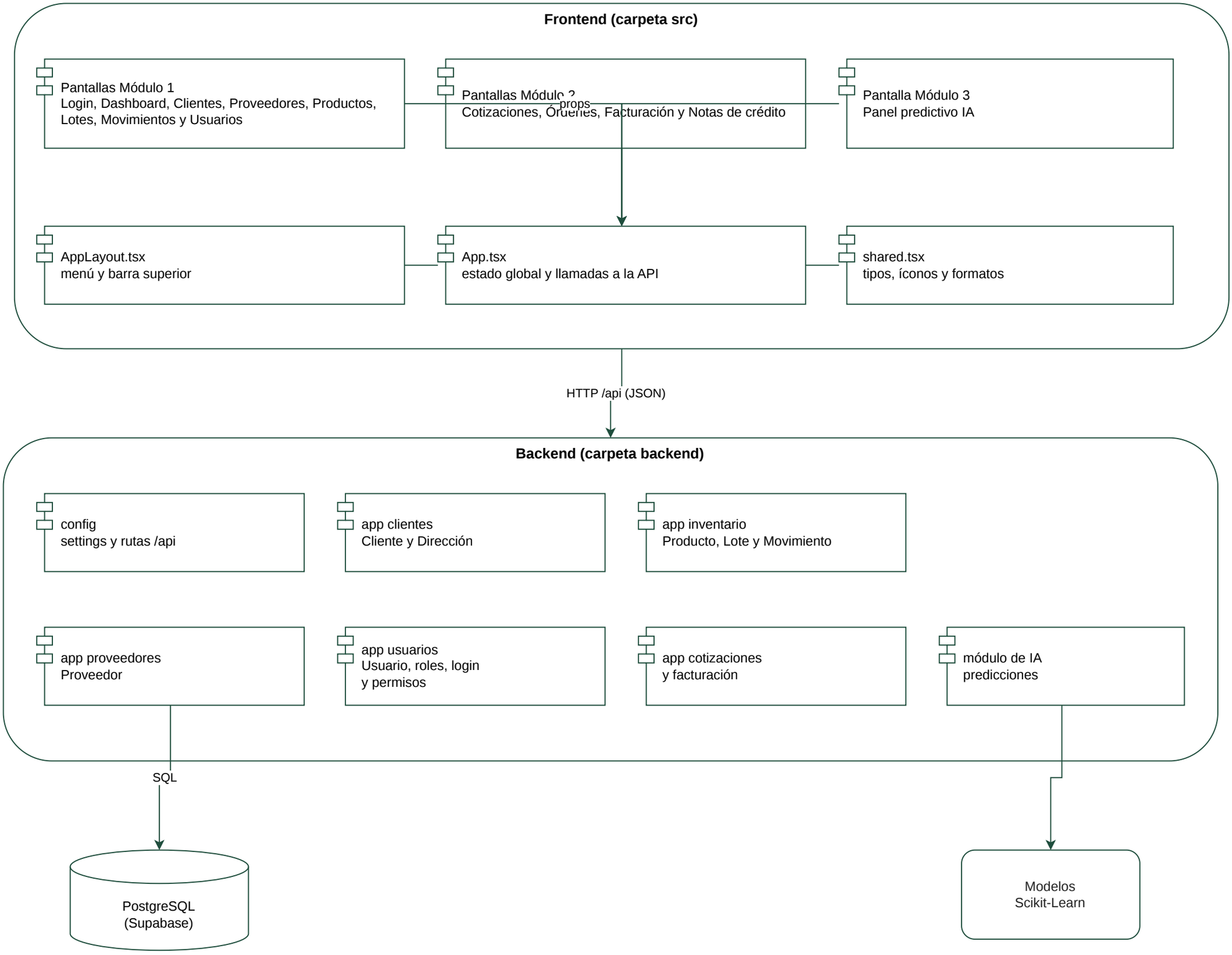

Producto
codigo_producto (único)
nombre, descripcion
tipo, unidad_medida
stock_minimo
activo
1
registra
1
*
Inventario (lote)
codigo_lote
cantidad
tipo_envase
fecha_fabricacion
fecha_vencimiento
ubicacion
estado
1
*
*
Movimiento
tipo (entrada, salida, ajuste)
cantidad
fecha_movimiento
referencia
observacion
1
Usuario
nombre
correo (único)
contrasena (hash)
activo
*
1
Rol
nombre
descripcion
activo
*
*
Permiso
nombre
modulo
descripcion
activo
Proveedor
nombre
direccion, pais
correo, telefono
contacto
activo

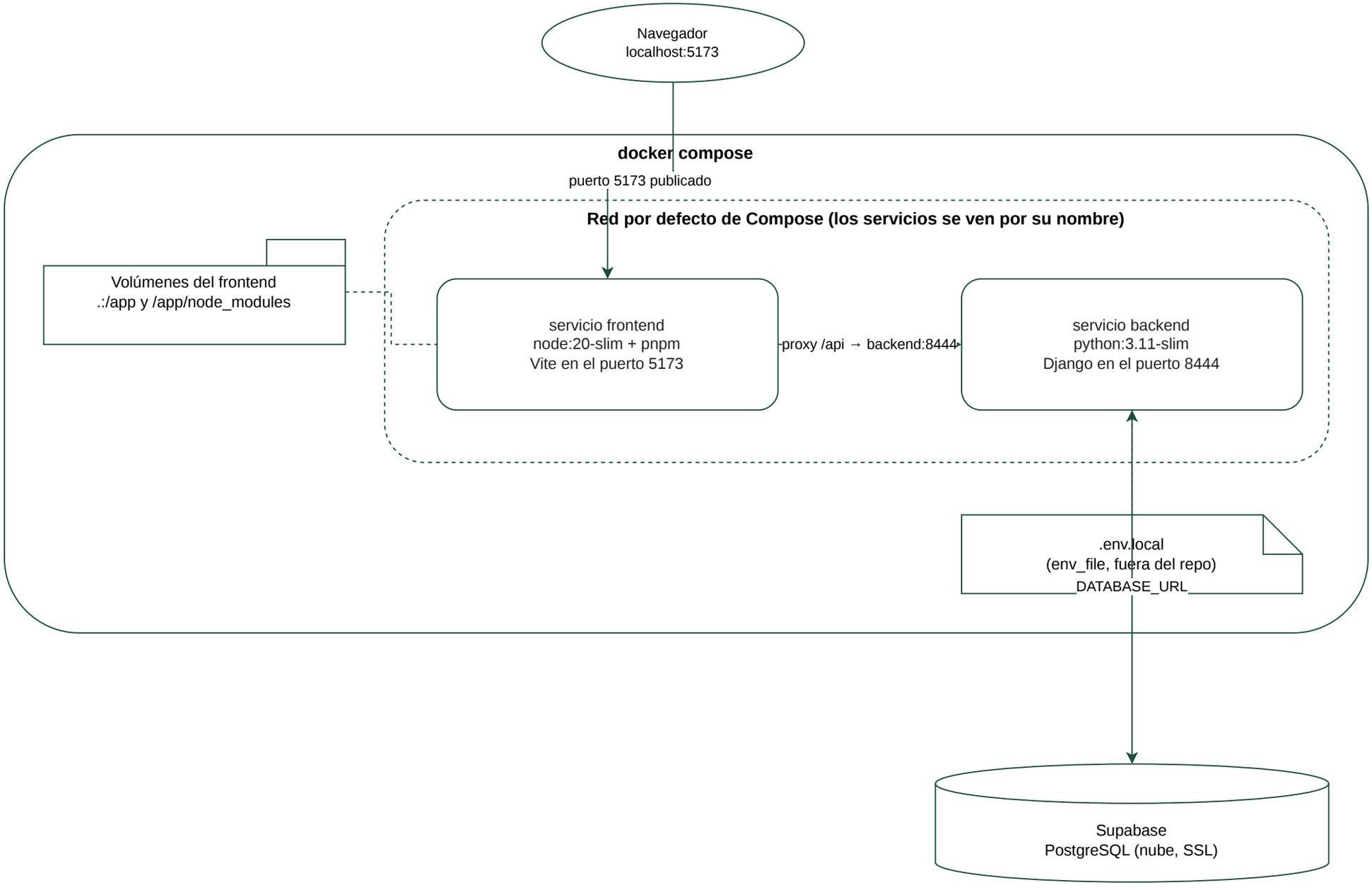

Usuario
Frontend
(Movimientos.tsx y App.tsx)
API Django
(MovimientoListView)
PostgreSQL
Completa el formulario (tipo, lote, cantidad)
POST /api/movimientos/ con el token
Verifica el token y el permiso; valida tipo y cantidad
Consulta el lote (tabla inventario)
Lote y cantidad actual
alt
Salida y stock insuficiente
400 «Stock insuficiente»
Muestra el mensaje de error
Stock suficiente
INSERT del movimiento
UPDATE cantidad del lote (suma o resta)
201 Movimiento registrado
GET /api/inventario/ (refresca los lotes)
Actualiza el historial y los lotes


Usuario
Frontend
API Django
PostgreSQL
Generador de PDF
Elige la orden de compra y pide la factura
POST /api/facturas/ con el id de la orden
Busca la orden, el cliente y sus productos
Datos de la orden
alt
La orden ya tiene factura
400 «La orden ya fue facturada»
La orden aún no tiene factura
INSERT factura y detalle (subtotal, IVA 19%, total)
Genera el PDF protegido
Ruta del archivo
UPDATE ruta del PDF
201 Factura creada
Muestra la factura (descargar o enviar por correo)


Usuario
Frontend
API Django
PostgreSQL
Abre la pantalla del módulo
GET /api// con el token
Verifica el token y el permiso del usuario
SELECT de los registros
Registros
200 Lista en JSON
Muestra la lista
Crea, modifica o elimina un registro
POST, PUT, PATCH o DELETE /api//
Valida los datos y las reglas del recurso
alt
Datos inválidos
400 con el mensaje de error
Muestra el error en el formulario
Datos válidos
INSERT, UPDATE o DELETE
201 o 200 con el registro
Actualiza la lista en pantalla


Usuario
Frontend
(Login.tsx y App.tsx)
API Django
(login_view)
PostgreSQL
Ingresa correo y contraseña
POST /api/auth/login/
Busca al usuario por correo
Usuario, rol y estado
alt
Credenciales inválidas o usuario inactivo
401 o 403 con el motivo
Muestra el mensaje de error
Credenciales válidas
Genera el token (vence a las 8 horas)
200 con el token y los datos del usuario
Entra al sistema (dashboard)
Solicitudes siguientes con Authorization: Bearer
Valida el token y los permisos del usuario
Respuesta de la API


Frontend (carpeta src)
Pantallas Módulo 1
Login, Dashboard, Clientes, Proveedores, Productos,
Lotes, Movimientos y Usuarios
Pantallas Módulo 2
Cotizaciones, Órdenes, Facturación y Notas de crédito
Pantalla Módulo 3
Panel predictivo IA
props
AppLayout.tsx
menú y barra superior
App.tsx
estado global y llamadas a la API
shared.tsx
tipos, íconos y formatos
HTTP /api (JSON)
Backend (carpeta backend)
config
settings y rutas /api
app clientes
Cliente y Dirección
app inventario
Producto, Lote y Movimiento
app proveedores
Proveedor
app usuarios
Usuario, roles, login
y permisos
app cotizaciones
y facturación
módulo de IA
predicciones
SQL
PostgreSQL
(Supabase)
Modelos
Scikit-Learn


Navegador
localhost:5173
docker compose
puerto 5173 publicado
Red por defecto de Compose (los servicios se ven por su nombre)
Volúmenes del frontend
.:/app y /app/node_modules
servicio frontend
node:20-slim + pnpm
Vite en el puerto 5173
proxy /api → backend:8444
servicio backend
python:3.11-slim
Django en el puerto 8444
.env.local
(env_file, fuera del repo)
DATABASE_URL
Supabase
PostgreSQL (nube, SSL)